

クラス：

番号：

氏名：

得点： /10点

次の課題について、理由や考え方が分かるように説明しましょう。

探究問題

10点

思考・探求

問（10点）

場面 2つの坂道P、Qがある。坂Pは水平方向に5m進むごとに3m上がる一定の傾きをもち、坂Qは水平方向に4m進むごとに3m上がる一定の傾きをもつ。

課題 $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$ の定義にもとづいて、坂Pと坂Qのどちらが急な坂であることを判定し、その理由を、角の大きさ（°）を実際に求めることなく説明せよ。

クラス：

番号：

氏名：

得点： /10点

次の課題について、理由や考え方が分かるように説明しましょう。

探究問題

10点

思考・探求

問（10点）

場面 地上にある観測点Aから、木の先端Bを見上げたところ、水平面と見上げる直線とのなす角（仰角）は 32° であった。三角比の表では 31° と 32° の $\sin \cdot \cos \cdot \tan$ の値しか分からず、A・木の根元C間の距離を実際に測ることはできなかったが、木の高さBCはちょうど10mであることが分かっている。

課題 この状況から、水平距離ACのおよその値を求める方法を説明し、実際に値を求めよ（小数第1位を四捨五入）。ただし $\tan 32^\circ = 0.6249$ とする。

クラス：

番号：

氏名：

得点： /10点

次の課題について、理由や考え方が分かるように説明しましょう。

探究問題

10点

思考・探求

問（10点）

場面 高さの分からないビルの屋上Dから、地面上で一直線上にある2地点A、B（Dの真下Cから見てAが近く、Bが遠い）を見下ろしたところ、俯角はそれぞれ42°、18°であった。AB間の距離は50mである。

課題 ビルの高さCDを求める手順を、2つの直角三角形（△ACD、△BCD）に着目して説明し、実際に値を求めよ（小数第1位を四捨五入）。ただし $\tan 42^\circ = 0.9004$ 、 $\tan 18^\circ = 0.3249$ とする。

クラス：

番号：

氏名：

得点： /10点

次の課題について、理由や考え方が分かるように説明しましょう。

探究問題

10点

思考・探求

問（10点）

場面 A は $45^\circ < A < 90^\circ$ の角で、 $\sin A - \cos A = \frac{1}{3}$ を満たす。

課題 $\sin A \cdot \cos A$ の値、および $\sin A + \cos A$ の値を、途中の式変形が分かるように求めよ。
（両辺を2乗する方法を用いること。また $45^\circ < A < 90^\circ$ のとき $\sin A > \cos A > 0$ であることに注意する。）

クラス：

番号：

氏名：

得点： /10点

次の課題について、理由や考え方が分かるように説明しましょう。

探究問題

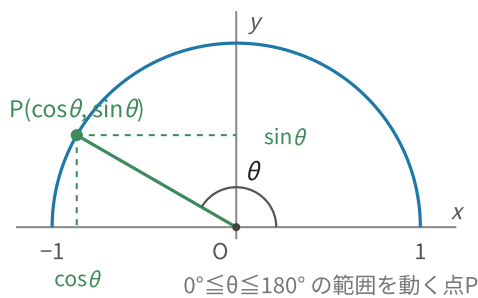
10点

思考・探求

問 (10点)

場面 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ の範囲で、 θ を表す点Pは半径1の円（原点O中心）の上側半分（上半円）を動く。

課題 下の図を参考に、 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき常に $0 \leq \sin \theta \leq 1$ が成り立つ理由と、 $-1 \leq \cos \theta \leq 1$ が成り立つ理由を、それぞれ点Pの座標に着目して説明せよ。



クラス：

番号：

氏名：

得点： /10点

次の課題について、理由や考え方が分かるように説明しましょう。

探究問題

10点

思考・探求

問（10点）

場面 $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ の範囲で、 $\sin \theta = k$ を満たす θ の個数は、定数 k の値によって0個、1個、2個のいずれかになる。

課題 k の値の範囲によって θ の個数がどのように変わるかを、 $k < 0$ 、 $k = 0$ 、 $0 < k < 1$ 、 $k = 1$ 、 $k > 1$ の5つの場合に分けて説明せよ。

クラス：

番号：

氏名：

得点： /10点

次の課題について、理由や考え方が分かるように説明しましょう。

探究問題

10点

思考・探求

問（10点）

場面 正弦定理 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ （ R は外接円の半径）が、 A が鋭角のときに成り立つ。

課題 外接円の中心 O と、辺 BC を直径とする補助的な直角三角形（円周角の性質）を用いて、この等式が成り立つ理由を、図や式を用いて説明せよ。

クラス：

番号：

氏名：

得点： /10点

次の課題について、理由や考え方が分かるように説明しましょう。

探究問題

10点

思考・探求

問（10点）

場面 三角形の3辺の長さがすべて分かっているならば、余弦定理の式 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ の右辺の符号（正・負）を見るだけで、角 C が鋭角か鈍角かを、角の大きさを実際に求めずに判定できる。

課題 その理由を説明せよ。さらに、 $a=5$ 、 $b=6$ 、 $c=8$ の三角形について、辺 c に向かい合う角 C が鋭角・直角・鈍角のどれであることを、実際に $\cos C$ の符号を計算して判定せよ。

クラス：

番号：

氏名：

得点： /10点

次の課題について、理由や考え方が分かるように説明しましょう。

探究問題

10点

思考・探求

問（10点）

場面 $\triangle ABC$ において、 $a=7$ 、 $b=8$ 、 $c=9$ である。

課題 余弦定理を用いて $\cos A$ の値を求め、次に $\sin A$ の値を求め、最後に面積の公式 $S=\frac{1}{2}bc\sin A$ を用いて面積 S を求めよ。3つの値を求める手順のつながりが分かるように説明しながら答えよ。

坂道を、水平方向の長さを底辺、上がった高さを対辺とする直角三角形とみると、坂の傾きの角を θ として $\tan\theta = \frac{\text{上がった高さ}}{\text{水平方向の長さ}}$ と表せる。

$$\text{坂P} : \tan\theta_P = \frac{3}{5} = 0.6$$

$$\text{坂Q} : \tan\theta_Q = \frac{3}{4} = 0.75$$

$0^\circ < \theta < 90^\circ$ の範囲では、 θ が大きいほど $\tan\theta$ の値は大きくなる（同じ水平距離に対して高く上がる）。

$\tan\theta_Q = 0.75 > \tan\theta_P = 0.6$ であるから、角の大きさを実際に求めなくても $\theta_Q > \theta_P$ と分かる。

坂Qの方が急な坂である ($\tan\theta_Q = \frac{3}{4} > \tan\theta_P = \frac{3}{5}$)

観測点A、木の根元C、木の先端Bを結ぶと、 $\angle C = 90^\circ$ の直角三角形ABCができる。

分かっているのは仰角 $\angle A = 32^\circ$ と、 $\angle A$ の対辺 $BC = 10$ (m) で、求めたいのは $\angle A$ の隣辺 AC である。対辺と隣辺の比は $\tan$ で表せるので

$$\tan 32^\circ = \frac{BC}{AC} = \frac{10}{AC}$$

$$AC = \frac{10}{\tan 32^\circ} = \frac{10}{0.6249} = 16.002\dots$$

小数第1位を四捨五入して $AC \approx 16$ (m)

AC $\approx$ 16 m

ビルの高さを $CD=h$ (m) とする。俯角は水平線から見下ろす角なので、平行線の錯角より $\angle DAC=42^\circ$ 、 $\angle DBC=18^\circ$ である。

$$\triangle ACD \ (\angle C=90^\circ) \text{ において } \tan 42^\circ = \frac{CD}{AC} \text{ より } AC = \frac{h}{\tan 42^\circ}$$

$$\triangle BCD \ (\angle C=90^\circ) \text{ において } \tan 18^\circ = \frac{CD}{BC} \text{ より } BC = \frac{h}{\tan 18^\circ}$$

Aが近く、Bが遠いので $BC-AC=AB=50$ が成り立つ。

$$0.3249 - 0.9004 = 50$$

$$h \times (3.0778... - 1.1106...) = 50 \quad h \times 1.9672... = 50$$

$$h = \frac{50}{1.9672...} = 25.41...$$

小数第1位を四捨五入して $CD \approx 25$ (m)

ビルの高さ $CD \approx 25$ m

$\sin A - \cos A = \frac{1}{3}$ の両辺を2乗すると

$$\sin^2 A - 2\sin A \cos A + \cos^2 A = \frac{1}{9}$$

$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ であるから

$$1 - 2\sin A \cos A = \frac{1}{9} \quad 2\sin A \cos A = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9} \quad \text{よって} \quad \sin A \cos A = \frac{4}{9}$$

次に、 $(\sin A + \cos A)^2$ を計算すると

$$(\sin A + \cos A)^2 = \sin^2 A + 2\sin A \cos A + \cos^2 A = 1 + 2 \times \frac{4}{9} = \frac{17}{9}$$

$45^\circ < A < 90^\circ$ のとき $\sin A > 0$ 、 $\cos A > 0$ であるから $\sin A + \cos A > 0$ 。よって

$$\sin A + \cos A = \sqrt{\left(\frac{17}{9}\right)} = \frac{\sqrt{17}}{3}$$

$$\sin A \cos A = \frac{4}{9}、\sin A + \cos A = \frac{\sqrt{17}}{3}$$

$0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ のとき、 θ を表す点Pは、原点Oを中心とする半径1の円の上半分（y座標が0以上の部分）にあり、Pの座標は $(\cos\theta, \sin\theta)$ と表される。

【 $\sin\theta$ について】 $\sin\theta$ は点Pの y 座標である。Pは上半円上にあるので y 座標は0以上であり、また円の半径が1なので y 座標が1を超えることはない（ $y=1$ となるのは $\theta=90^\circ$ のときだけ）。よって $0 \leq \sin\theta \leq 1$

【 $\cos\theta$ について】 $\cos\theta$ は点Pの x 座標である。円の半径が1なので、Pがどこにあっても x 座標は -1以上1以下の範囲にある（ $x=-1$ は $\theta=180^\circ$ 、 $x=1$ は $\theta=0^\circ$ のとき）。よって $-1 \leq \cos\theta \leq 1$

$\sin\theta$ はPの y 座標、 $\cos\theta$ はPの x 座標であり、Pが半径1の上半円上にあることから範囲が定まる。

$\sin\theta=k$ を満たす θ の個数は、直線 $y=k$ と半径1の上半円との共有点の個数と一致する。

- $k<0$ のとき：上半円上の点の y 座標はすべて0以上なので、共有点はない。→ 0個
- $k=0$ のとき： y 座標が0となるのは $(1, 0)$ と $(-1, 0)$ の2点で、 $\theta=0^\circ$ 、 180° 。→ 2個
- $0<k<1$ のとき：直線 $y=k$ は上半円と、 y 軸について対称な2点で交わる。→ 2個
- $k=1$ のとき：直線 $y=1$ は上半円の最高点 $(0, 1)$ でのみ接する ($\theta=90^\circ$)。→ 1個
- $k>1$ のとき：直線 $y=k$ は円の半径1より高い位置にあるので、共有点はない。→ 0個

$k<0$: 0個 / $k=0$: 2個 / $0<k<1$: 2個 / $k=1$: 1個 / $k>1$: 0個

△ABCの外接円の中心をO、半径をRとする。頂点Bを通る直径の、Bと反対側の端をB' とすると $BB'=2R$

弧BCに対する円周角は等しいので $\angle BB'C = \angle BAC = A$ (A が鋭角なので、 A と B' は弧BCに対して同じ側にある)

また、 BB' は直径なので、直径に対する円周角より $\angle BCB' = 90^\circ$

したがって△ $BB'C$ は $\angle C = 90^\circ$ の直角三角形であり、この三角形で $\angle B'$ の対辺は $BC = a$ 、斜辺は $BB' = 2R$ であるから

$$\sin \angle BB'C = \frac{BC}{BB'} \quad \text{すなわち} \quad \sin A = \frac{a}{2R}$$

両辺を整理すると $\frac{a}{\sin A} = 2R$ が成り立つ。

円周角の定理と「直径に対する円周角は 90° 」を用いて、直角三角形 $BB'C$ から $\frac{a}{\sin A} = 2R$ が導ける。

$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ において、分母 $2ab$ は2辺の長さの積の2倍なので常に正である。

よって $\cos C$ の符号は、分子 $a^2 + b^2 - c^2$ の符号だけで決まる。

- $a^2 + b^2 - c^2 > 0$ ならば $\cos C > 0$ で、 C は鋭角
- $a^2 + b^2 - c^2 = 0$ ならば $\cos C = 0$ で、 $C = 90^\circ$
- $a^2 + b^2 - c^2 < 0$ ならば $\cos C < 0$ で、 C は鈍角

したがって、角の大きさを実際に求めなくても、3辺の長さから分子の符号を調べるだけで判定できる。

【 $a=5$ 、 $b=6$ 、 $c=8$ のとき】

$$\cos C = \frac{5^2 + 6^2 - 8^2}{2 \cdot 5 \cdot 6} = \frac{25 + 36 - 64}{60} = \frac{-3}{60} = -\frac{1}{20}$$

$\cos C < 0$ であるから、辺 c に向かい合う角 C は鈍角である。

分母 $2ab$ は常に正なので符号は分子で決まる。 $a=5$ 、 $b=6$ 、 $c=8$ では $\cos C = -\frac{1}{20} < 0$ より C は鈍角

① 3辺が分かっているので、まず余弦定理で $\cos A$ を求める。

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{8^2 + 9^2 - 7^2}{2 \cdot 8 \cdot 9} = \frac{64 + 81 - 49}{144} = \frac{96}{144} = \frac{2}{3}$$

② 面積の公式には $\sin A$ が必要なので、相互関係 $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ で $\sin A$ を求める。

$$\sin^2 A = 1 - \cos^2 A = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$$

$$0^\circ < A < 180^\circ \text{ より } \sin A > 0 \text{ であるから } \sin A = \frac{\sqrt{5}}{3}$$

③ 面積の公式 $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ に代入する。

$$S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 9 \cdot \frac{\sqrt{5}}{3} = 36 \times \frac{\sqrt{5}}{3} = 12\sqrt{5}$$

このように、「余弦定理で $\cos A$ 」→「相互関係で $\sin A$ 」→「面積の公式に代入」という3段階のつながりで、3辺から面積を求めることができる。

$$\cos A = \frac{2}{3}, \sin A = \frac{\sqrt{5}}{3}, S = 12\sqrt{5}$$